

2026 인공지능융합대학 아이디어톤 학술제 1차 기획안

1. 아이디어 명칭

PolaGrid (폴라그리드)

AI가 눈부신 칸만 골라 돌리는 격자형 편광 창 서비스

핵심 기술: 회전 편광 필름 모듈, 칸별 눈부심 판별·각도 결정·개인화 AI, 칸 단위 IoT 기기 관리

2. 개요

창 안쪽에 편광 필름 모듈을 격자로 붙이고, AI가 해의 위치와 칸별·책상 조도를 보고 눈부심을 만드는 칸만 편광 각도를 돌린다. 나머지 칸은 열어 두므로 창밖이 보이고 블라인드보다 방이 밝다.

- 모듈 한 칸은 고정 편광판에 서보모터로 도는 회전 편광판을 겹친 구조로, 두 판의 각도로 빛의 양을 연속 조절한다.
- AI는 어느 칸이 어느 자리에 빛을 보내는지 학습해, 책상 밝기를 목표 이상으로 유지하면서 눈부심이 가장 적은 각도를 고른다. 사용자가 앱에서 고친 밝기도 학습한다.
- 칸 하나를 국제 표준 IoT 플랫폼(oneM2M)의 기기 하나로 등록해, 창 하나의 구조 그대로 교실·건물 단위로 늘린다.

3. 제안 배경

■ 현황 및 문제점

- 해가 드는 오후 창가에서는 책과 모니터에 빛이 반사되어 글자가 잘 안 보인다. 블라인드를 내리면 방이 어두워져 낮에도 조명을 켜고, 해가 움직이면 다시 올리고 내려야 한다.
- 블라인드와 커튼은 창 전체를 한꺼번에 가리거나 연다. 전동 블라인드도 예약 시간이나 방 전체 밝기로 움직여 자리마다 다른 눈부심은 처리하지 못한다.
- 교실·도서관·사무실은 창이 많고 자리마다 빛 사정이 달라 한 사람이 모든 창을 맞추기 어렵다. 창가까지 가기 힘든 고령자나 거동이 불편한 사람에게는 블라인드 조절 자체가

부담이다.

■ 활용 분야 · 활용 빈도 · 중요성

- 가정의 공부방과 재택근무 공간, 학교 교실과 도서관·독서실, 사무실, 공장과 대형 사옥, 병실과 복지시설, 공공건물에서 쓸 수 있다.
- 맑은 날이면 오후마다 쏜다. 해의 높이와 방향이 시간과 계절에 따라 바뀌어, 사람이 맞추려면 하루에도 여러 번 조절해야 한다.
- 눈부심은 글과 화면을 읽는 일을 바로 방해한다. 창을 가린 뒤 켜는 낮 조명은 쓰지 않아도 될 전력이다.
- 대형 건물은 이미 채광 제어를 에너지 설계에 넣고 있다. 2022년 문을 연 구글 베이뷰 캠퍼스는 천창으로 책상에 자연광을 들이고 자동 차양으로 직사광을 조절한다(Google 공식 블로그, 2022.5.17). PolaGrid는 이런 자동 채광 제어를 유리 교체 없이 기존 공장·사옥 창에 칸 단위로 더해, 창을 가려 낮 조명을 켜는 시간을 줄인다.

4. 세부 내용

■ 아이디어 전반

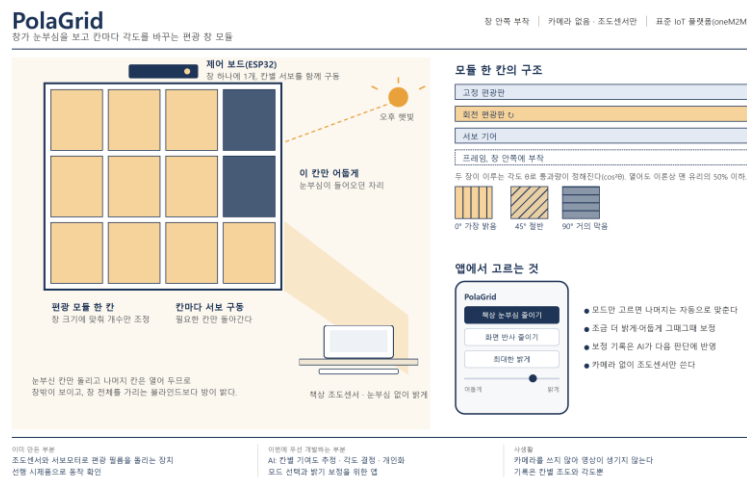


그림 1. PolaGrid 모듈 구조와 앱 화면(예상 UI/UX)

- 편광판 두 장의 각도를 θ 라 하면 통과하는 빛의 세기는 $\cos^2\theta$ 에 비례한다(말뤼스 법칙). 0° 에서 가장 밝고 90° 에서 거의 막히며, 그 사이도 연속으로 고를 수 있다. 다만 편광판이 자연광의 절반 이상을 흡수해 가장 밝게 열어도 통과량은 이론상 맨 유리의 50% 이하이다. 그래서 눈부심이 잦은 구역에만 붙인다.

■ AI 구성

- 입력: 날짜와 시각으로 계산한 해의 높이·방향, 칸별 조도, 책상 위 조도. 카메라 없이 조도센서만 쓴다.
- ① 눈부심 칸 판별: 설치 직후 칸을 하나씩 잠깐 어둡게 하면서 책상 조도 변화를 기록하고, 이 기록으로 칸마다 자리별 기여도를 추정한다.
- ② 각도 결정: 눈부심 지표를 낮추면서 책상 밝기는 목표 이상으로 유지하는 칸별 각도 조합을 고른다. 제약 조건이 있는 최적화 문제로 푼다.
- ③ 예측과 개인화: 시간대·바깥 밝기·계절별 기록으로 다음 날 각도를 예측한다(경량 회귀 모델). 앱에서 고친 밝기는 학습 데이터에 더한다.

■ 구현 및 실행 방안

- 칸마다 편광 필름 2장, 소형 서보모터, 조도센서를 두고, 창 하나에 ESP32급 보드 1개와 서보 드라이버를 붙여 여러 칸을 구동한다. 조도센서와 서보로 편광 필름을 돌리는 장치는 선행 시제품으로 동작을 확인했다.
- 구역마다 oneM2M 엣지 서버를 두고, 그 안의 AI 제어 앱이 구역 그룹 단위로 명령을 한 번에 보낸다. AI는 scikit-learn 수준의 가벼운 모델로 시작한다.
- 개발은 AI를 우선한다. 1단계에서 실물 칸 2개로 AI(칸별 기여도 추정, 각도 결정, 사용자 보정 학습)를 만들어 안정화한다. 2단계에서 공부방 창 1개(12칸)에 설치해 실사용 데이터로 AI를 다듬는다. AI가 안정되면 3단계로 가상 칸 100개 이상을 같은 플랫폼에 올려 동시 제어 시뮬레이션을 돌리고, 교실 한 층 시범 운영으로 넓힌다(그림 2).
- 동시 제어가 가능한지는 미리 확인했다. PC 1대에서 플랫폼을 구역 10개로 나눠 가상 칸 1,000개를 올리고 구역 명령을 보냈을 때, 모든 칸에 닿기까지 95% 지연은 구역 엣지 서버에서 0.38초, 중앙 서버 경유 0.80초였고 알림 10,000건 중 누락은 없었다. 칸 기록 처리량은 초당 577건으로, 1,000칸이 1분마다 조도를 보고할 때 필요한 초당 약 17건을 넉넉히 넘는다.

■ 기존 유사 제품(상품)과의 차별성

구분	수동·전동 블라인드	전기 변색 유리	자외선 변색 필름	PolaGrid
조절 단위	창 전체	유리 한 장(일부 제품은 몇 개 구역)	필름 전체	칸 단위
창밖 시야	가려짐	유지	유지	유지

판단 주체	사람·예약 시간	사람·단순 센서	자동(조절 불가)	AI가 칸별 판단
설치	간단	유리 교체 필요	부착	창 안쪽 부착

■ 창의성 · 독창성

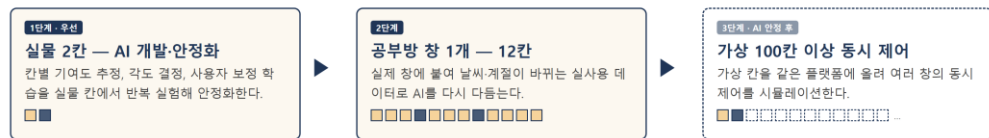
- 편광 각도는 0~90° 사이 연속 값이라, 칸마다 따로 돌리면 한 창 안에서도 눈부신 자리만 어둡게 할 수 있다.
- 설치 후 칸별 기여도를 스스로 추정하므로 창 크기와 책상 위치가 달라도 따로 설정하지 않는다. 칸을 기기, 구역을 그룹으로 묶는 구조라 교실·건물로 늘려도 설계가 같다.

■ 예상 UI/UX

- 앱에서 모드(책상 눈부심 줄이기, 화면 반사 줄이기, 최대한 밝게)만 고르면 자동으로 맞춘다(그림 1).
- 밝기 슬라이더로 그때그때 보정할 수 있고, AI가 이 보정을 다음 판단에 반영한다.

■ 예상 구조도

개발 순서 — AI를 먼저 만들고 안정화한 뒤 동시 제어로 넓힌다



구조 — 칸(기기) → 구역 엣지 서버 → 중앙 서버



사전 측정(PC 1대, 가상 1,000칸 = 구역 10개 × 100칸): 구역 명령이 모든 칸에 달기까지 95% 지연 — 엣지에서 0.38초, 중앙 서버 경유 0.80초, 알람 누락 0 / 10,000건

그림 2. 개발 순서(AI 우선)와 칸(기기) → 구역 엣지 서버 → 중앙 서버로 이어지는 구조

- 데이터 흐름: 칸별 조도센서 → 창 보드(ESP32) → 구역 엣지 서버(oneM2M) → AI 제어(기여도 추정, 각도 결정, 개인화) → 구역 그룹 명령 → 칸별 서보 회전. 중앙 서버는 구역들을 표준 리소스 트리 하나로 묶고 앱·대시보드와 모드·보정 값을 주고받는다.

5. 사업화 방안

■ 시장성 및 사업화 가능성

- 대상은 개인 사용자(공부방 이용자, 재택근무자)와 기관(학교·도서관·사무실·공공건물, 공장·대형 사옥)이다.
- 창유리를 바꾸지 않고 프레임만 붙이며, 눈부심이 잦은 구역에 필요한 칸 수만 설치하면 된다. 유리를 교체해야 하는 전기 변색 유리보다 초기 비용이 낮다.
- 칸이 늘어도 제어 서버와 앱은 그대로라 규모가 커질수록 칸당 운영 비용이 준다.

■ 수익 모델

- 칸 단위 모듈 판매와 설치
- 기관용 건물 관리 구독(구역 제어 대시보드, 눈부심·조명 사용 리포트)
- 칸 상태와 조도 기록을 건물 에너지 관리 시스템이나 스마트홈 플랫폼과 연동하는 데이터 연계

■ 아이디어 확장 계획

- 창 1개용 개인 키트로 시작해 학교·도서관 시범 설치를 거쳐 공공건물 창호 개선 사업과 연계한다.
- 이후 조명·냉난방과 연동해 햇빛 유입까지 함께 조절하고, 같은 칸별 편광 제어를 차량 차양 같은 다른 형태에도 적용한다.

6. 기대효과

■ 사용자에게 미치는 영향

- 블라인드를 올리고 내릴 일이 없고, 창밖을 보면서 눈부심 없이 공부하거나 일할 수 있다.
- 고령자와 거동이 불편한 사람도 다른 사람의 도움 없이 창가 밝기를 맞출 수 있다.

■ 사회 파급 효과

- 창을 가리지 않아 낮 조명 점등 시간이 줄 것으로 본다. 실제 감소량은 설치 전후를 측정해 확인한다.
- 자리마다 빛이 다른 교실·도서관에서 자리별 밝기를 고르게 맞춘다.
- 칸 상태와 조도 기록이 표준 형식으로 쌓여 건물 에너지 관리나 스마트시티 서비스가 같은 데이터를 다시 쓸 수 있다.

■ 효과 측정 지표

- 눈부심 노출 시간, 책상 조도가 목표를 유지한 비율, 낮 시간 조명 점등 시간, 사용자가 직접 보정한 횟수를 잰다. 보정 횟수가 적을수록 AI 판단이 잘 맞았다는 뜻이다. 같은 날씨 조건에서 고정 개방, 블라인드형(창 전체 일괄), 시간 예약 방식과 같은 지표로 비교한다.

■ AI 윤리 및 안전

- 카메라 없이 조도센서와 해 위치 계산만 써서 영상이 생기지 않는다. 기록은 칸별 조도와 각도뿐이라 개인 식별 정보가 없다.
- 통신이 끊기거나 판단이 이상하면 칸은 열린 상태로 돌아간다. 앱과 실물 버튼으로 언제든지 직접 조작할 수 있다.
- 편광판은 빛을 양쪽으로 똑같이 통과시켜 밤에 실내 조명을 켜면 밖에서 안이 보일 수 있다. 바깥이 실내보다 어두워지면 칸을 모두 닫는 야간 사생활 모드를 두고, 앓은 눈높이의 칸만 닫는 선택지도 앱에 둔다.